# The axolotl: it regrows its legs and stays young for ever

Graded reading to learn Italian - level B2



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-axolotl-that-regrows-its-legs.html

## Il segreto delle zampe nuove

The present subjunctive: sperano che, sembra che, benché

Se un essere umano perde un dito, il corpo chiude la ferita con una cicatrice, e la storia finisce lì. Se un axolotl perde una zampa, invece, la storia comincia. In poche ore la ferita si copre di un sottile strato di pelle; sotto, le cellule vicine sembrano «dimenticare» che cosa erano e formano un piccolo bottone, il blastema. Da quel bottone, in qualche settimana, cresce una zampa nuova, con ossa, muscoli, nervi e dita al posto giusto.

L’axolotl non si ferma alle zampe: può rifare la coda, il midollo spinale, parti del cuore, del cervello e degli occhi, e quasi sempre senza cicatrici. Non stupisce che i laboratori di mezzo mondo ne allevino migliaia, né che molti ricercatori sperino che un giorno ci insegni a guarire meglio.

Non è un lavoro semplice. Nel 2018 un gruppo di ricercatori europei ha finalmente letto il suo genoma: è circa dieci volte più lungo del nostro, uno dei più grandi mai letti. Sembra che il segreto non stia in geni che noi non abbiamo, ma nel modo in cui l’axolotl usa geni molto simili ai nostri. Perciò è possibile che, studiando lui, si scopra come risvegliare capacità che anche il nostro corpo possiede in piccolo: nei bambini molto piccoli, per esempio, la punta di un dito tagliata può ricrescere.

C’è però un paradosso. Benché nei laboratori e negli acquari di casa ci siano milioni di axolotl, in natura l’animale è quasi scomparso. Vive soltanto nei canali di Xochimilco, quello che resta del grande lago su cui sorgeva l’antica Tenochtitlan, oggi Città del Messico. Nel 1998 i biologi ne

contavano circa 6.000 per chilometro quadrato; nel 2014 ne hanno trovati appena 35.

Le cause sono note: l'acqua inquinata, le case che crescono intorno ai canali e i pesci arrivati da fuori, come carpe e tilapie, che mangiano le uova e i piccoli. Per questo il biologo messicano Luis Zambrano e i suoi colleghi lavorano con i contadini delle chinampas, piccole isole coltivate costruite a mano secoli fa, perché alcuni canali tornino puliti e diventino un rifugio. Bisogna che l'acqua sia filtrata e che i pesci estranei restino fuori: solo così gli axolotl possono tornare.

Intanto l'axolotl è diventato una star: compare nei videogiochi, nei peluche e dal 2021 perfino sulla banconota messicana da 50 pesos. Eppure non è detto che la fama basti a salvarlo. È probabile che molte delle persone che lo trovano simpatico non sappiano nemmeno che, nel suo lago, sta scomparendo, e che pensino che un animale così diffuso negli acquari non possa essere in pericolo.

Non basta che l'axolotl sopravviva in una vasca di laboratorio. Perché la sua storia continui davvero, è necessario che resti vivo anche a casa sua. Sarebbe un peccato perdere, proprio nel suo lago, l'animale che potrebbe insegnarci a ricostruire un corpo.

## The structure of this text

• Molti ricercatori sperano che un giorno ci insegni a guarire meglio. → verbs of hope, wish and opinion (sperare, volere, pensare) + che + subjunctive

• Sembra che il segreto non stia in geni che noi non abbiamo. → impersonal expressions (sembra, è possibile, bisogna, è necessario, non basta) + che + subjunctive

• Benché nei laboratori e negli acquari di casa ci siano milioni di axolotl, in natura l'animale è quasi scomparso. → some conjunctions always take the subjunctive: benché (although), perché (= so that), prima che, a meno che

Try it: write the verb in the present subjunctive. Spero che gli axolotl (tornare) … nei canali. Bisogna che l'acqua (essere) … pulita. Credo che anche tu (potere) … aiutare.

Review: the congiuntivo presente

## Useful words

| Italian | Meaning |
|---|---|
| la cicatrice | scar |
| la ferita | wound |
| il genoma | genome |
| il canale | canal |
| inquinato | polluted |

## Questions

1. Che cosa succede, passo dopo passo, quando un axolotl perde una zampa?

2. Perché i ricercatori sperano che l’axolotl li aiuti? Che cosa hanno scoperto nel 2018?

3. Qual è il paradosso dell’axolotl? Che cosa bisogna fare perché torni nei canali di Xochimilco?

4. E tu? Quale animale o luogo del tuo paese vorresti proteggere? Scrivi che cosa speri che succeda e che cosa bisogna che facciamo, con il congiuntivo.

## Sources used


A. Duméril, note all’Académie des sciences di Parigi, 1865–1866 — gli axolotl nati al Muséum national d’Histoire naturelle e i primi che si sono trasformati in salamandre.

J. S. Huxley, «Metamorphosis of axolotl caused by thyroid-feeding» (https://doi.org/10.1038/104435b0), Nature 104, 1920.

E. M. Tanaka, «The molecular and cellular choreography of appendage regeneration» (https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.05.038), Cell 165, 2016 — il blastema e la rigenerazione degli arti.

S. Nowoshilow e altri, «The axolotl genome and the evolution of key tissue formation regulators» (https://doi.org/10.1038/nature25458), Nature 554, 2018.

C. M. Illingworth, «Trapped fingers and amputated finger tips in children» (https://doi.org/10.1016/s0022-3468(74)80220-4), Journal of Pediatric Surgery 9, 1974 — la punta del dito che ricresce nei bambini piccoli.

Banco de México, «Billete de 50 pesos de la familia G» (https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-g.html), in circolazione dal 2021, con l’axolotl e i canali di Xochimilco.

V. Contreras, E. Martínez-Meyer, E. Valiente, L. Zambrano, «Recent decline and potential distribution in the last remnant area of the microendemic Mexican axolotl (Ambystoma mexicanum)» (https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.07.008), Biological Conservation 142, 2009; IUCN Red List, «Ambystoma mexicanum» (https://www.iucnredlist.org/species/1095/53947343) (in pericolo critico) — il crollo nei canali di Xochimilco e il censimento del 2014.



### 1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary